Highlights

-

a

[a], ,

Abstract

Keywords:

1. Introduction（引言）

对流传热广泛存在于电子器件散热、换热设备、建筑热环境与能源系统中。其速度场与温度场由一组控制参数决定，参数变化会改变流动结构、边界层分布和壁面换热。设计优化、参数分析和多工况预测都需要在参数空间内反复求解耦合的非线性控制方程，高保真数值方法对每个参数点单独求解，所需计算量随查询次数线性增长。参数化降阶模型以低维表示近似高维离散系统，是这类多查询计算的主要途径 [1]。

本征正交分解（Proper Orthogonal Decomposition，POD）从高保真快照中提取主导空间模态 [2, 3]；将高保真离散方程投影到 POD 试探空间，即得到 POD-Galerkin 降阶模型；投影直接作用于离散方程，降阶求解因而沿用生成快照的同一离散。该方法已用于非定常热混合 [4]、参数化 Boussinesq 流动 [5]、Rayleigh-Bénard 对流 [6, 7] 和液态金属浮力流动 [8] 等流热耦合问题。降阶解始终位于试探空间之内，试探空间对目标解的最佳逼近误差构成降阶精度的下限，无论展开系数由插值、回归还是物理方程确定。在宽参数范围内，流动结构随参数显著变化，有限快照张成的空间难以表示未采样参数处的解，这一下限成为限制精度的主要因素。

改进试探空间是提高参数化降阶精度的直接途径。Amsallem 等 [9] 按解状态构造局部降阶基。Hay 等 [10, 11] 利用 POD 对参数的灵敏度扩展降阶基，提高了偏离采样参数处的表示精度。对稳态问题，训练点处解的参数灵敏度可由离散稳态方程直接求得，复用该点雅可比的分解，不需要额外的高保真工况。由快照与灵敏度共同张成的灵敏度增广空间同时包含训练点处的解及其一阶参数变化，在此空间上做 Galerkin 投影即得到灵敏度增广 POD-Galerkin 方法（SA-PODG）。该空间与查询参数无关；快照稀疏或查询点远离训练点时，解中仍有该空间未能表示的余量。

神经网络为参数相关的流热场表示提供了另一类工具。参数化物理信息神经网络（PINNs）以控制方程残差训练网络，已用于方腔自然对流 [12]、多参数瞬态热问题 [13] 和高精度自然对流求解 [14]；NeuroSEM 将 PINNs 与

谱元求解器耦合，由两者分担不同子域或状态变量 [15]。在降阶框架中，一类方法用神经网络学习参数到 POD 系数的映射 [16, 17]，或在系数学习中引入降阶方程残差 [18]，重构解仍处于预设的试探空间之内。另一类方法让神经网络参与表示空间的构造：深度自编码器建立非线性解流形 [19, 20]，神经网络增广的投影降阶方法学习非线性近似流形 [21]，自编码器与 Galerkin 投影结合以修正降阶表示 [22]，深度正交分解则由网络构造随参数变化的局部基 [23]。可微分 PDE 约束层由网络提供一组函数，再由满足控制方程的优化确定其组合系数 [24]，体现了网络提供表示、物理方程确定解的混合思路。

本文沿这一思路，用神经网络补充 SA-PODG 基础空间之外的方向。网络以训练快照的场值为监督，预测写成一组候选场的线性读出；候选场张成的正是网络经最后一层读出偏置所能到达的输出变化空间。在查询参数处，候选场去除基础空间分量并正交化，构成神经互补空间，与基础空间一起组成增广试探空间；降阶解由有效残差在增广空间上的 Galerkin 投影确定，辅助场在闭合中同步求解。网络只提供空间方向，最终状态由控制方程决定。增广空间包含基础空间，其最佳逼近误差不高于 SA-PODG；互补空间对基础空间解余量的捕获率，以及实际误差与最佳逼近误差之比，共同决定增广后的求解误差。

本文将上述方法称为神经增广 POD–Galerkin 方法（Neural-Enriched POD–Galerkin，NE-PODG），并在六类参数化稳态传热问题上验证：宽 Ra–Pr 范围内的方腔自然对流 [25]、带几何参数的 Couette–Graetz 对流扩散 [26]、通道共轭传热、顶盖驱动混合对流 [27]、Darcy–Brinkman 多孔方腔自然对流 [28] 与后台阶分离流动传热 [29]。主要工作包括：

1. 提出 NE-PODG：网络参与试探空间的构造，不直接预测降阶系数或最终解；场值监督训练的网络在查询参数处为 SA-PODG 提供互补空间，降阶解由增广空间上的 Galerkin 闭合确定；
2. 建立余量捕获率与闭合放大系数的误差关系，辨识两者在不同问题中的作用，并通过训练与未训练网络的对照，说明场值监督训练带来精度提升的来源；
3. 在稀疏快照下，于线性对流扩散、共轭传热、非线性流热耦合（自然对流、混合对流、多孔介质）与开口分离流动上，与 POD–Galerkin 和 SA-PODG 比较参数域内插与外推工况的主场与传热量预测精度，并在方腔算例上分析增广维数与快照预算对精度的影响。

第 2 节给出问题描述、NE-PODG 的构造与误差关系以及算例与数值设置；第 3 节报告精度、流场与传热预测、增广机制、增广维数与快照预算的结果；第 4 节总结全文。

2. Methodology（方法）

2.1. Problem formulation（问题描述）

考虑参数 $\mu \in \mathcal{P} \subset \mathbb{R}^d$ 控制的二维稳态对流传热问题。速度、压力与温度满足不可压缩流动的质量、动量守恒方程与能量方程；流动可以由浮力、壁面运动或进口流量驱动，也可以是给定的速度场。参数可以是 Rayleigh、Prandtl、Péclet 数等无量纲参数，也可以是几何尺寸。几何参数经映射 $\Omega(\mu) = \mathcal{T}_\mu(\hat{\Omega})$ 转到固定的参考域 $\hat{\Omega}$，网格在 $\hat{\Omega}$ 上固定，各参数点的离散解向量逐分量对应。关心的传热量为壁面局部与平均 Nusselt 数、壁温等，都是解的泛函。

每个参数点上，高保真离散给出一个大规模代数方程组，一般为非线性。设计与参数分析需要在 $\mathcal{P}$ 内的大量参数点上求解。参数化降阶以少量训练参数点上的高保真解构造低维模型，在任意查询参数处求近似解。本文所用算例的参数、边界条件与离散见第 2.6 节与 Appendix A。

2.2. Projection-based reduced-order model and base space（投影降阶与基础空间）

高保真离散的未知量分为主场 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ 与辅助场 $\mathbf{z}$，稳态离散方程记为 $F(\mathbf{q}, \mathbf{z}; \mu) = \mathbf{0}$ 与 $H(\mathbf{q}, \mathbf{z}; \mu) = \mathbf{0}$。主场取容许坐标：非齐次边界值由一个与参数无关的提升承担，任意 $\mathbf{q}$ 加上提升后都满足主场的边界条件与离散约束。降阶只作用于主场；辅助场保留在全阶离散上，给定 $\mathbf{q}$ 由 $H = \mathbf{0}$ 解得 $\mathbf{z} = \mathcal{S}_\mu(\mathbf{q})$。代回主场方程，得到有效残差及其雅可比：

$$r_{\text{eff}}(\mathbf{q}; \mu) = F\big(\mathbf{q}, \mathcal{S}_\mu(\mathbf{q}); \mu\big), \qquad J_{\text{eff}} = \frac{\partial F}{\partial \mathbf{q}} - \frac{\partial F}{\partial \mathbf{z}} \Big(\frac{\partial H}{\partial \mathbf{z}}\Big)^{-1} \frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}}. \tag{1}$$

没有辅助场时，$r_{\text{eff}} = F$，$J_{\text{eff}} = \partial F / \partial \mathbf{q}$。主场的内积 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle_M = \mathbf{a}^{\mathsf{T}} M \mathbf{b}$ 由对称正定矩阵 M 给出，POD、正交化、网络训练与误差评价都使用这一度量；$P_X = X X^{\mathsf{T}} M$ 为到 M 正交基 X 所张空间的投影。

投影降阶在仿射试探空间 $\bar{\mathbf{q}} + \operatorname{span} X$ 中近似主场，降阶解由有效残差在该空间上的 Galerkin 投影确定：

$$\mathbf{q}_r(\mathbf{c}) = \bar{\mathbf{q}} + X\mathbf{c}, \qquad \mathbf{g}(\mathbf{c}; \mu) = X^{\mathsf{T}}\, r_{\text{eff}}\big(\mathbf{q}_r(\mathbf{c}); \mu\big) = \mathbf{0}. \tag{2}$$

求解该方程需要在任意降阶状态上计算高保真离散的有效残差与雅可比，辅助场随之在全阶离散上更新；因此快照、参考解与降阶求解都基于同一套离散。有效残差对 $\mathbf{q}$ 线性时，式 (2) 为线性方程组，直接求解；非线性时用 Levenberg–Marquardt 法求解（Appendix B.2）。

训练参数 $\{\mu_i\}_{i=1}^{N_s}$ 上的快照 $\mathbf{q}_i$（均值 $\bar{\mathbf{q}}$）在 M 内积下作 POD [2, 3]，保留相对奇异值大于 δ_V 的方向，得到 POD 基 V；在式 (2) 中取 $X = V$ 即 POD–Galerkin 方法。V 只包含训练快照的组合，快照稀疏时，查询参数处的解中有较多成分落在 $\operatorname{span} V$ 之外。

灵敏度增广在快照之外加入解对参数的一阶变化 [10]。参数经线性缩放得到坐标 $\eta(\mu)$，训练区映到 $[-1,1]^d$。每个训练点上，解对 η 的稳态灵敏度由同一离散的雅可比求得；灵敏度正交化并去除 V 的分量后，保留奇异值大于 τ 的方向得到 S。基础空间为

$$\mathbf{s}_{ij} = -J_{\text{eff}}^{-1} \left.\frac{\partial r_{\text{eff}}}{\partial \eta_j}\right|_{(\mathbf{q}_i, \mu_i)}, \qquad W = [V,\ S], \qquad W^{\mathsf{T}} M W = I. \tag{3}$$

在式 (2) 中取 $X = W$ 即灵敏度增广 POD–Galerkin 方法（SA-PODG）。W 包含训练快照及其一阶参数变化，与查询参数无关；本文在每个训练点都计算灵敏度，结果中的 SA-PODG 均指这一配置。

2.3. Value-supervised neural candidate fields（场值监督的神经候选场）

网络以空间坐标与参数坐标 $(\mathbf{x}, \eta)$ 为输入，主干输出 m 个原始场 $\chi_{\theta,k}(\mathbf{x};\eta)$，读出分支输出系数 $w_\theta(\eta) \in \mathbb{R}^m$。原始场经容许映射 $\mathcal{A}_h$ 进入主场的容许坐标，得到候选场与网络预测：

$$\begin{aligned} \Phi_\theta(\eta) &= \left[\mathcal{A}_h\chi_{\theta,1},\ \ldots,\ \mathcal{A}_h\chi_{\theta,m}\right] \in \mathbb{R}^{n\times m}, \\ \hat{\mathbf{q}}_\theta(\eta) &= \Phi_\theta(\eta)\, w_\theta(\eta), \qquad w_\theta = e^{\ell_\theta}\, r_\theta, \end{aligned} \tag{4}$$

其中 ℓ_θ 为标量幅值分支，r_θ 为读出向量。网络只用训练快照的场值监督：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} \frac{\|\hat{\mathbf{q}}_\theta(\eta_i) - \mathbf{q}_i\|_M^2}{\|\mathbf{q}_i\|_M^2}, \tag{5}$$

相对误差使范数相差很大的各训练点权重相当；训练过程见 Appendix B.1，灵敏度不参与训练。

候选场与训练的联系由读出层给出。r_θ 的最后一层为仿射层 $r_\theta = K\, h_\theta + \mathbf{b}$，固定其余参数时

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{q}}_\theta(\eta)}{\partial \mathbf{b}} = e^{\ell_\theta(\eta)}\, \Phi_\theta(\eta). \tag{6}$$

由于 $e^{\ell_\theta} > 0$，$\operatorname{span} \Phi_\theta(\eta)$ 就是网络在 η 处经读出偏置可到达的输出变化空间，网络预测 $\hat{\mathbf{q}}_\theta(\eta)$ 本身也在其中。NE-PODG 用这一空间提供增广方向，不直接以 $\hat{\mathbf{q}}_\theta$ 作为解。

2.4. *Complementary space construction and Galerkin closure*（互补空间构造与 *Galerkin* 闭合）

给定查询参数 μ（坐标 η），先求候选空间的 M 正交基 $Q_E = \mathrm{orth}_M\,\Phi_\theta(\eta)$，以相对奇异值阈值 δ_E 判定数值秩；再去除 W 的分量，在 M 度量下作奇异值分解，保留 $s_j > \tau$ 的方向，得到神经互补空间（图 1）：

$$(I - P_W)\,Q_E = \tilde{Z}\,\mathrm{diag}(s_j)\,Y^{\mathsf{T}}, \qquad Z_\theta(\eta) = \tilde{Z}_{[:,\,s_j>\tau]}, \qquad W^{\mathsf{T}} M Z_\theta = 0. \tag{7}$$

$s_j \in [0,1]$ 只取决于 $\mathrm{span}\,\Phi_\theta(\eta)$ 与 $\mathrm{span}\,W$，表示候选方向相对 W 的正交程度。增广基 $\Psi_\theta(\eta) = [W,\ Z_\theta(\eta)]$ 是 M 正交的；NE-PODG 在式 (2) 中取 $X = \Psi_\theta(\eta)$，即在 $\bar{\mathbf{q}} + \mathrm{span}\,\Psi_\theta(\eta)$ 上求解同一 Galerkin 方程。网络只提供试探空间的方向，降阶解由控制方程确定。POD–Galerkin、SA-PODG 与 NE-PODG 的试探空间依次为 $V \subset W \subset \Psi_\theta(\eta)$，其余完全相同。

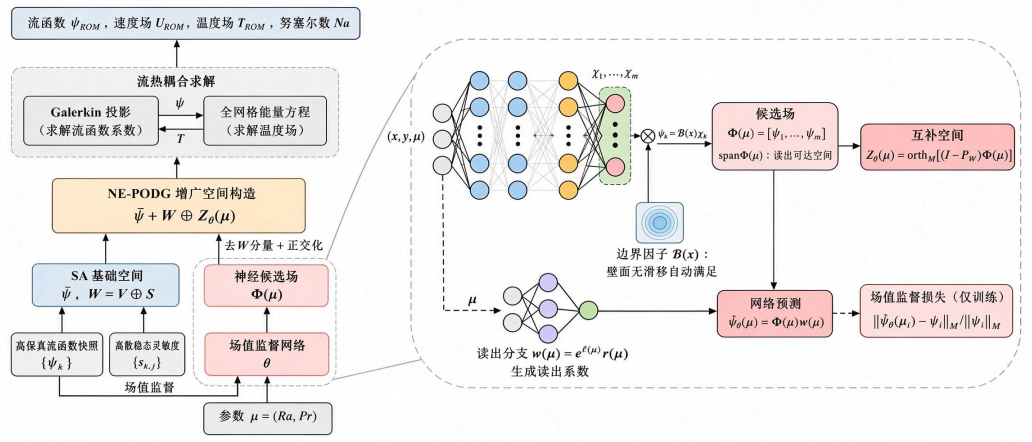


Figure 1: NE-PODG 的总体框架。

2.5. *Approximation and error characterization*（逼近与误差刻画）

记高保真解为 $\mathbf{q}^\star$。对试探空间 $X \in \{V, W, \Psi_\theta\}$（增广空间上的量记下标 B），降阶解 $\mathbf{q}_X$ 的误差、最佳逼近误差与闭合放大系数为

$$e_X = \frac{\|\mathbf{q}_X - \mathbf{q}^\star\|_M}{\|\mathbf{q}^\star\|_M}, \quad e_{\mathrm{proj},X} = \min_{\mathbf{q}\in\bar{\mathbf{q}}+\mathrm{span}\,X} \frac{\|\mathbf{q} - \mathbf{q}^\star\|_M}{\|\mathbf{q}^\star\|_M}, \quad \chi_X = \frac{e_X}{e_{\mathrm{proj},X}} \geq 1. \tag{8}$$

χ_X 衡量 Galerkin 闭合偏离最佳逼近的程度。记基础空间未表示的解余量为 $\mathbf{r}_W = (I - P_W)(\mathbf{q}^\star - \bar{\mathbf{q}})$，神经互补空间对它的捕获率为 $\Gamma_\theta =$

$\|P_{Z_\theta}\mathbf{r}_W\|_M^2/\|\mathbf{r}_W\|_M^2 \in [0,1]$。由于 W 与 Z_θ 在 M 下正交，$P_{\Psi_\theta} = P_W + P_{Z_\theta}$，于是

$$e_{\mathrm{proj},B} = e_{\mathrm{proj},W}\sqrt{1-\Gamma_\theta}, \qquad \frac{e_B}{e_W} = \frac{\chi_B}{\chi_W}\sqrt{1-\Gamma_\theta}. \tag{9}$$

第一式说明增广对最佳逼近误差的改善完全由 Γ_θ 决定。第二式将神经增广的求解误差收益分解为互补空间的余量捕获与 Galerkin 闭合放大两个因素，第 3.3 节据此分析 NE-PODG 的精度来源。

2.6. Benchmark problems and numerical settings（算例与数值设置）

算例. 本文在六个参数化稳态传热问题上验证 NE-PODG（图 2，表 1）。方腔自然对流 [25]：方腔左壁冷、右壁热，上下壁绝热，流动由浮力驱动，采用 Boussinesq 近似；参数为 $\mu = (Ra, Pr)$，速度与温度双向耦合，离散方程非线性；传热量为冷壁平均 Nusselt 数 $\overline{Nu}$。Couette–Graetz 问题取 Quarteroni 等 [26] 的配置：宽度为 1 的二维通道中给定 Couette 速度剖面 $u = y$，长度为 1 的入口段底壁绝热，其后长度为 L 的受热段底壁施加单位热流，入口与顶壁温度为 0；参数为 $\mu = (L, Pe)$，能量方程对温度线性，对流扩散算子非对称，受热段长度经分段线性映射转到固定参考域；传热量为受热段平均壁温 T_{av} 与受热壁局部 Nusselt 数。通道共轭传热：平面 Poiseuille 流经过下方带导热壁的通道，壁外侧温度沿流向由 0 升至 1，流固界面上温度与热流连续；参数为 $\mu = (Pe, k_s/k_f)$，方程对温度线性、非对称，导热率在界面处跳变；传热量为界面总热流、平均界面温度、出口混合温度与界面局部 Nusselt 数。顶盖驱动混合对流：方腔顶盖以恒速运动，侧壁温差与方腔自然对流相同，顶盖剪切与浮力驱动方向相反的环流；参数为 $\mu = (Re, Ri)$，$Pr = 0.71$；传热量为冷壁平均 Nusselt 数。多孔方腔自然对流：方腔充满饱和多孔介质，动量方程取 Darcy–Brinkman 形式，热边界与方腔自然对流相同；参数为修正 Rayleigh 数 $Ra^* = Ra\,Da$ 与 Darcy 数 Da，$Pr = 0.71$；传热量为冷壁平均 Nusselt 数。后台阶流动传热：入口通道内的充分发展流在台阶处突扩，下游形成分离与再附着，台阶下游下壁定温加热，温度为被动标量；参数为 $\mu = (Re, ER)$，扩张比 ER 经参考域映射处理；传热量为主再附着长度 x_r 与受热壁平均、局部 Nusselt 数。各算例的控制方程、边界条件与传热量定义见附录 Appendix A。

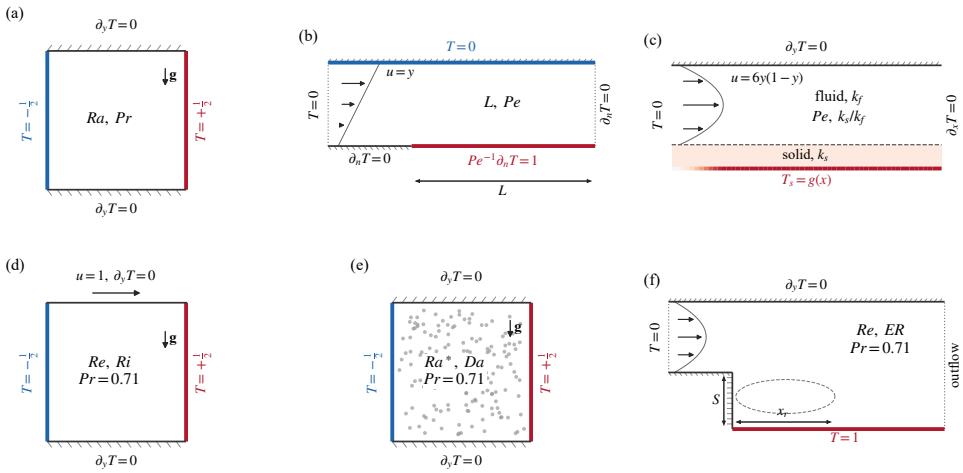


Figure 2: 算例的物理模型与边界条件（示意，长度不按比例）。(a) 方腔自然对流；(b) Couette–Graetz 问题；(c) 通道共轭传热；(d) 顶盖驱动混合对流；(e) 多孔方腔自然对流；(f) 后台阶流动传热。红、蓝色边界分别为加热与冷却（定温或定热流）边界，斜线表示固壁。

高保真解. 各算例的训练快照、灵敏度、参考解与三种方法的降阶求解都在同一套自编离散上计算。方腔类算例（自然对流、混合对流、多孔方腔）在向壁加密的 MAC 交错网格 [30] 上离散，主场为流函数，速度严格离散无散；后台阶算例采用带掩码的 MAC 网格，扩张比经参考域映射改变台阶高度。Couette–Graetz 与共轭传热算例在参考域网格上用单元中心有限体积离散，对流取二阶线性迎风格式。方腔自然对流在 $Pr = 0.71$ 时平均 Nusselt 数与 Chebyshev 谱方法基准解的相对差不超过 0.01%。Couette–Graetz 算例与每个方向加密 4 倍的网格相比，温度场与 T_{av} 的相对差分别不超过 4.4×10^{-4} 与 1.4×10^{-4}；共轭传热算例与同样加密 4 倍的网格相比，温度、界面总热流与出口混合温度的相对差不超过 0.02%，局部 Nusselt 数不超过 0.095%。混合对流与多孔方腔算例在 128×128 与 256×256 网格之间冷壁平均 Nusselt 数的变化不超过 0.032% 与 0.023%；多孔方腔的平均 Nusselt 数与 Lauriat 与 Prasad [28] 的 Brinkman 方腔结果相差不超过 0.96%。后台阶算例在 $Re \le 600$ 范围内与加密网格的输出量相对差不超过 0.32%；按文献设置计算 $Re = 800$ 时，主再附着长度及上壁分离、再附着位置与 Gartling [31] 的结果相差 -0.93%、-1.2%、-0.62%。离散、灵敏度与验证见附录 Appendix A。

训练与测试数据. 训练快照全部取自训练区，外推区只用于测试。预算内每个训练点提供一个快照及其对 η 的稳态灵敏度。各算例的训练池为训练区

Table 1: 算例与降阶设置。

项目	方腔自然对流	Couette–Graetz	通道共轭传热	顶盖驱动混合对流	多孔方腔自然对流	后台阶流动传热
问题类型	浮力驱动的流热耦合，非线性	给定流速下的对流扩散，线性、非对称	流固共轭导热与对流，线性、非对称	剪切与浮力共同驱动的流热耦合，非线性	Darcy–Brinkman 阻力下的流热耦合，非线性	开口通道的分离流动与传热，非线性
参数 μ	(Ra, Pr)	(L, Pe)	$(Pe, k_s/k_f)$	(Re, Ri)	(Ra^*, Da)	(Re, ER)
训练区	$Ra \in [10, 3.16 \times 10^5]$，$Pr \in [0.1, 10]$	$L \in [1, 10]$，$Pe \in [0.1, 100]$	$Pe \in [10, 1000]$，$k_s/k_f \in [0.1, 100]$	$Re \in [20, 100]$，$Ri \in [0.1, 5]$	$Ra^* \in [31.6, 1000]$，$Da \in [10^{-4}, 10^{-2}]$	$Re \in [100, 400]$，$ER \in [1.5, 2]$
外推区	$Ra \in (3.16 \times 10^5, 10^6]$	$Pe \in (100, 316]$	$Pe \in (1000, 3160]$；$k_s/k_f \in [0.0316, 0.1) \cup (100, 316]$	$Re \in (100, 200]$	$Ra^* \in (1000, 3160]$	$Re \in (400, 600]$
主场 $\mathbf{q}$	内部角点流函数	单元温度	单元温度增量	内部角点流函数增量	内部角点流函数	自由角点流函数增量
提升	0	0	外壁温度分布沿厚度方向的延拓	恒速顶盖的 Stokes 流	0	$ER = 1.75$ 的 Stokes 流
辅助场 $\mathbf{z}$	单元温度	无	无	单元温度	单元温度	单元温度（被动标量）
度量 M	速度 L^2	温度 L^2（参考域）	温度 L^2	速度 L^2	速度 L^2	速度 L^2（参考域）
容许映射 $\mathcal{A}_h$	乘边界因子后取内部角点	单元中心取值	单元中心取值	乘边界因子后取内部角点	乘边界因子后取内部角点	乘壁面边界因子后取自由角点
高保真离散	MAC，128×128	有限体积，16000 单元	有限体积，20480 单元	MAC，128×128	MAC，128×128	带掩码的 MAC，96768 单元
主场维数 n	16129	16000	20480	16129	16129	95712
默认预算	N_{12}	N_4	N_4	N_4	N_4	N_4
n_V / n_S / n_Z	11 / 18 / 128	3 / 8 / 128	3 / 8 / 128	3 / 8 / 128	3 / 8 / 128	3 / 8 / 128
测试（内插 / 外推）	100 / 27	100 / 27	100 / 51	100 / 27	100 / 27	100 / 27
传热量	冷壁平均 Nu	受热段平均壁温、局部 Nu	界面总热流、平均界面温度、出口混合温度、局部 Nu	冷壁平均 Nu	冷壁平均 Nu	主再附着长度、受热壁平均与局部 Nu

参数坐标上的规则网格；内插测试为训练区参数坐标上的 100 个拉丁超立方取样点，与任一训练池点在两个坐标上同时过近的取样点不用；外推测试为外推区上的规则网格点，共轭传热算例分别沿 Pe 与导热率比外推，其余算例沿一个参数外推。

方腔自然对流算例的训练池由训练区内 $\log_{10} Ra$、$\log_{10} Pr$ 间隔 0.5 的规则网格组成，共 50 个参数点（10 档 Ra × 5 档 Pr）。快照预算取训练池的四个规则子集：N_{12} 取 $Ra = 10$、316、1.00×10^4、3.16×10^5 与 $Pr = 0.1$、1、10；N_{20} 在 N_{12} 上将 Pr 加密到 5 档；N_{30} 在 N_{12} 上将 Ra 加密到 10 档；N_{50} 为整个训练池。其余五个算例的训练池为 35 个参数点的规则网格，默认预算 N_4 取训练区四角，即每个算例只用 4 个快照及其 8 个灵敏度。各算例的训练池与测试点见附录 Appendix A。

除第 3.4 节外，结果取各算例的默认快照预算。

误差度量. 主场误差取第 2.5 节的 e，按容许增量 $\|\mathbf{q}^\star\|_M$ 归一：流函数主场为速度增量的相对 L^2 误差，温度主场为温度增量的相对 L^2 误差。传热量取表 1 所列输出的相对误差，平均量与积分量 φ 取 $|\varphi_r/\varphi^\star - 1|$，局部 Nusselt 数取沿壁面或指定位置的最大相对误差；方腔自然对流算例另报告温度误差 $e_T = \|T_r - T^\star\|_{L^2}/\|T^\star\|_{L^2}$。上标 $\star$ 表示同一离散上的高保真解。内插与外推工况分别统计各误差的中位数与最大值。非线性闭合以 Levenberg–Marquardt 求解，终止时相对残差 $\|g\|/\|g(\mathbf{c}^{(0)})\|$ 大于 10^{-6} 的工况视为该空间内无 Galerkin 解，在图中单独标出，不计入误差统计与两种方法的配对比较。

计算设置. 网络、训练、空间构造与闭合的设置列于表 2。POD–Galerkin、SA-PODG 与 NE-PODG 使用同一组训练快照、同一闭合求解器与同一初值，SA-PODG 与 NE-PODG 另使用相同的稳态灵敏度；三者的差别只在试探空间。主要结果使用一个训练种子；方腔算例的 N_{12} 与 N_{50} 另用两个种子训练，用于评价结果对网络初始化的依赖。

Table 2: NE-PODG 的计算设置。

类别	项目	设置
网络	输入	缩放到 $[-1,1]^2$ 的参考域坐标（后台阶为网格指标坐标）与 η
	主干	5 层 $\times$ 128，tanh，输出 $m = 128$ 个原始场
	读出分支	r：2 层 $\times$ 64；ℓ：2 层 $\times$ 32；tanh
训练	幅值预拟合	只训练 ℓ，目标为快照范数的 0.1 倍；Adam，学习率 10^{-2}，2000 步
	全参数训练	Adam，学习率 10^{-3}，3×10^4 步，在 1/3、2/3 步数处各降为 1/10
	批量	每步 8 个训练工况（N_4 时为全部 4 个），在全部采样点上计算：方腔类算例 129^2 个角点，后台阶 102529 个角点，Couette–Graetz 与共轭传热为全部单元中心
	种子	1234（方腔 N_{12}、N_{50} 另取 1、2）
空间构造	秩容差	$\delta_V = \delta_E = 10^{-8}$，$\tau = 10^{-6}$
闭合	求解	非线性算例（方腔自然对流、混合对流、多孔方腔、后台阶）：Levenberg–Marquardt，$\epsilon_g = 10^{-10}$，$\epsilon_c = 10^{-12}$，初值为训练点 POD 系数在 η 上的薄板样条插值，其余系数取 0；线性算例（Couette–Graetz、共轭传热）：约化线性方程组直接求解
环境	硬件	Intel Core i5-14600KF，NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
	软件	PyTorch 2.8（CUDA 12.8），cuDSS（nvmath-python 1.0）

3. Results and discussion（结果与讨论）

3.1. Accuracy across benchmark problems（跨算例的精度）

六个算例覆盖了不同的主场、算子与参数化（表 1）。Couette–Graetz 与共轭传热以温度为主场，算子线性、非对称，后者含导热率跳变的流固界面；方腔自然对流、混合对流与多孔方腔以流函数为主场，流热双向耦合，分别由浮力、剪切与浮力、多孔阻力主导；后台阶为开口通道中的分离流动，几何参数改变回流区的位置与尺度。除方腔自然对流取 12 个快照外，其余算例只用训练区四角的 4 个快照及其灵敏度。

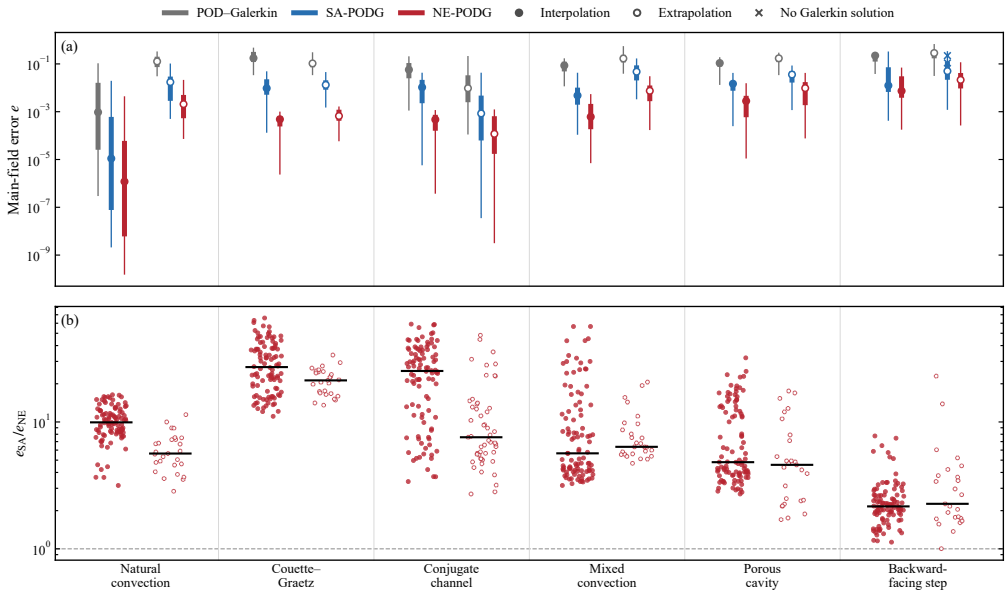


Figure 3: 六个算例默认快照预算下的精度。(a) POD–Galerkin、SA-PODG 与 NE-PODG 主场误差 e 的分布：细线为最小值到最大值，粗段为四分位区间，点为中位数（实心为内插，空心为外推），× 为该空间内没有 Galerkin 解的工况；(b) 两种方法都解出的工况上逐工况的误差比 $e_{\mathrm{SA}}/e_{\mathrm{NE}}$，横线为中位数。

SA-PODG 的主场误差中位数比 POD–Galerkin 低 3.6–86 倍，NE-PODG 在所有算例的内插与外推测试上进一步降低误差（图 3(a)）。两种方法都解出的工况上，逐工况的误差比 $e_{\mathrm{SA}}/e_{\mathrm{NE}}$ 均不小于 1（图 3(b)）。误差比的中位数在 Couette–Graetz 上为 27.1（内插）与 21.3（外推），共轭传热为 25.2 与 7.58，方腔自然对流为 9.93 与 5.64，混合对流为 5.66 与 6.37，多孔方腔为 4.82 与 4.59，后台阶为 2.16 与 2.26：线性算例的增益最大，非线性流热耦合算例居中，后台阶最小。NE-PODG 同时压低误差分布的尾部，后台阶内插的最大误差由 33.1% 降为 7.02%，方腔自然对流外推由 10.4% 降为 2.14%，混合对流外推由 16.9% 降为 3.06%。后台阶外推的 27 个工况中，SA-PODG 在 2 个工况上没有 Galerkin 解，Levenberg–Marquardt 迭代停在相对残差 2.4×10^{-2} 与 6.8×10^{-2} 处；NE-PODG 在这两个工况上收敛，误差为 4.32% 与 4.04%。

Table 3: 六个算例默认快照预算下传热量的相对误差（%）。统计只含该方法解出的工况。$\overline{Nu}$ 为平均 Nusselt 数（方腔类算例为冷壁，后台阶为受热壁）；局部 Nu 为沿受热壁（Couette–Graetz）或四个界面位置（共轭传热）的最大相对误差；Q 为界面总热流。

			Interpolation		Extrapolation	
Problem	Output	Method	median	max	median	max
Natural convection	$\overline{Nu}$	POD-G	2.60×10^{-4}	0.948	2.84	8.91
		SA-PODG	3.49×10^{-6}	0.0881	0.0792	1.22
		NE-PODG	2.84×10^{-8}	0.00524	0.00106	0.0829
Couette–Graetz	T_{av}	POD-G	7.78	29.1	4.55	8.01
		SA-PODG	0.0392	0.800	0.359	0.792
		NE-PODG	0.00118	0.0141	0.00517	0.0357
	local Nu	POD-G	108	195	25.2	44.1
		SA-PODG	0.932	7.86	4.19	17.4
		NE-PODG	0.116	0.428	0.352	1.65
Conjugate channel	Q	POD-G	14.4	39.9	3.00	36.4
		SA-PODG	0.558	4.43	0.159	5.91
		NE-PODG	0.0502	0.579	0.0531	0.560
	local Nu	POD-G	41.8	191	48.0	3.77×10^{4}
		SA-PODG	7.17	25.9	7.01	455
		NE-PODG	1.36	9.04	0.649	7.63
Mixed convection	$\overline{Nu}$	POD-G	0.262	2.43	1.02	10.5
		SA-PODG	0.00972	0.560	0.134	1.49
		NE-PODG	5.41×10^{-4}	0.0403	0.0467	0.238
Porous cavity	$\overline{Nu}$	POD-G	1.05	6.42	3.68	7.72
		SA-PODG	0.0150	0.454	0.406	1.18
		NE-PODG	2.76×10^{-4}	0.0640	0.0160	0.313
Backward-facing step	x_r	POD-G	15.8	49.4	13.3	52.4
		SA-PODG	0.871	14.0	2.41	22.7
		NE-PODG	1.11	12.1	1.83	10.3
	$\overline{Nu}$	POD-G	0.459	1.04	1.86	9.43
		SA-PODG	0.0183	2.61	0.329	4.27
		NE-PODG	0.00197	0.217	0.104	1.52

传热量误差的变化与主场误差一致（表 3）。NE-PODG 降低了各算例平均与积分传热量的误差：方腔自然对流外推的平均 Nusselt 数误差中位数由 0.0792% 降为 0.00106%，Couette–Graetz 外推的 T_{av} 误差由 0.359% 降为 0.00517%，共轭传热内插的界面总热流误差由 0.558% 降为 0.0502%，多孔方腔外推的平均 Nusselt 数误差由 0.406% 降为 0.0160%。局部量对主场

误差更敏感。共轭传热外推中，界面热流很小的工况上壁温与混合平均温度接近，局部 Nusselt 数的相对误差被放大，其最大值 SA-PODG 为 455%，NE-PODG 为 7.63%。后台阶的主再附着长度在内插测试上 NE-PODG 的误差中位数为 1.11%，SA-PODG 为 0.871%，最大值分别为 12.1% 与 14.0%；外推测试上中位数由 2.41% 降为 1.83%。

3.2. Flow and heat-transfer predictions（流场与传热预测）

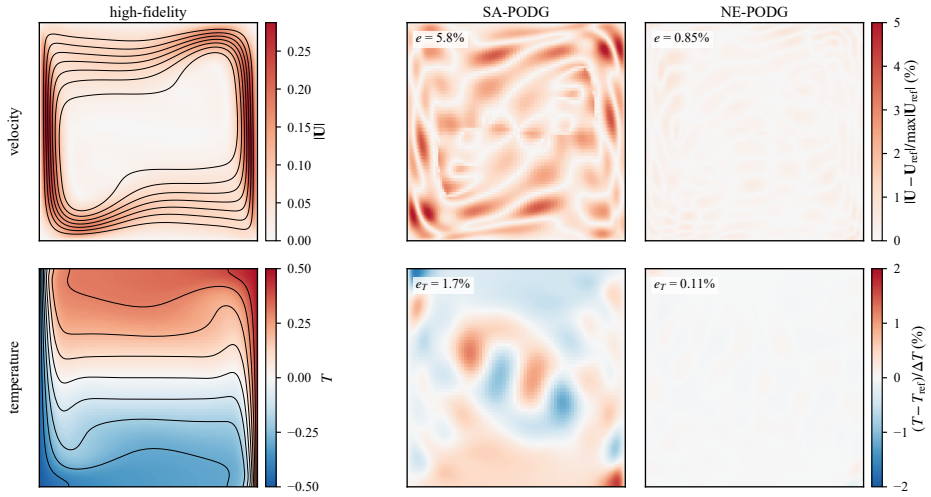


Figure 4: 快照预算 N_{12} 下外推工况 $Ra = 10^6$、$Pr = 0.562$ 的高保真速度大小（附流线）与温度（附等温线），以及 SA-PODG 与 NE-PODG 的速度误差 $|\mathbf{U} - \mathbf{U}_{\mathrm{ref}}|/\max|\mathbf{U}_{\mathrm{ref}}|$ 与温度误差 $(T - T_{\mathrm{ref}})/\Delta T$，超出色标范围的取端色。各图左上角为该方法的速度误差 e 与温度误差 e_T。

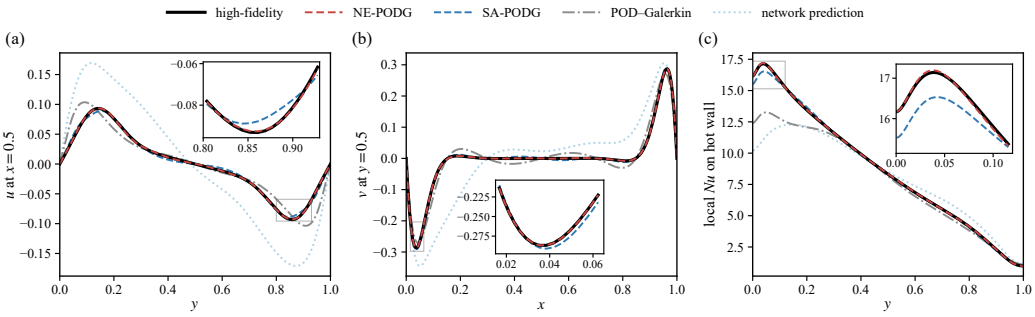


Figure 5: 快照预算 N_{12} 下外推工况 $Ra = 10^6$、$Pr = 0.562$ 的 (a) $x = 0.5$ 处水平速度 u 沿 y 的分布、(b) $y = 0.5$ 处竖直速度 v 沿 x 的分布与 (c) 热壁局部 Nusselt 数。网络预测为网络输出 $\hat{\mathbf{q}}_\theta = \Phi_\theta w_\theta$ 及由其速度求得的温度；小图为方框区域的放大。

图 4 与图 5 给出方腔自然对流外推工况 $Ra = 10^6$、$Pr = 0.562$ 的场与剖面。SA-PODG 的速度误差分布在竖壁边界层与核心区，主场误差为 5.80%；温度误差集中在核心区的分层结构上，为 1.68%。NE-PODG 的速度与温度误差在全场都很小，主场误差为 0.853%，温度误差为 0.105%。中线速度剖面上，SA-PODG 在近壁峰值处偏离高保真解，NE-PODG 与之重合；热壁局部 Nusselt 数的峰值位于热壁底部，SA-PODG 在峰值附近偏低，NE-PODG 与高保真解一致，平均 Nusselt 数误差由 0.763% 降为 0.0013%。

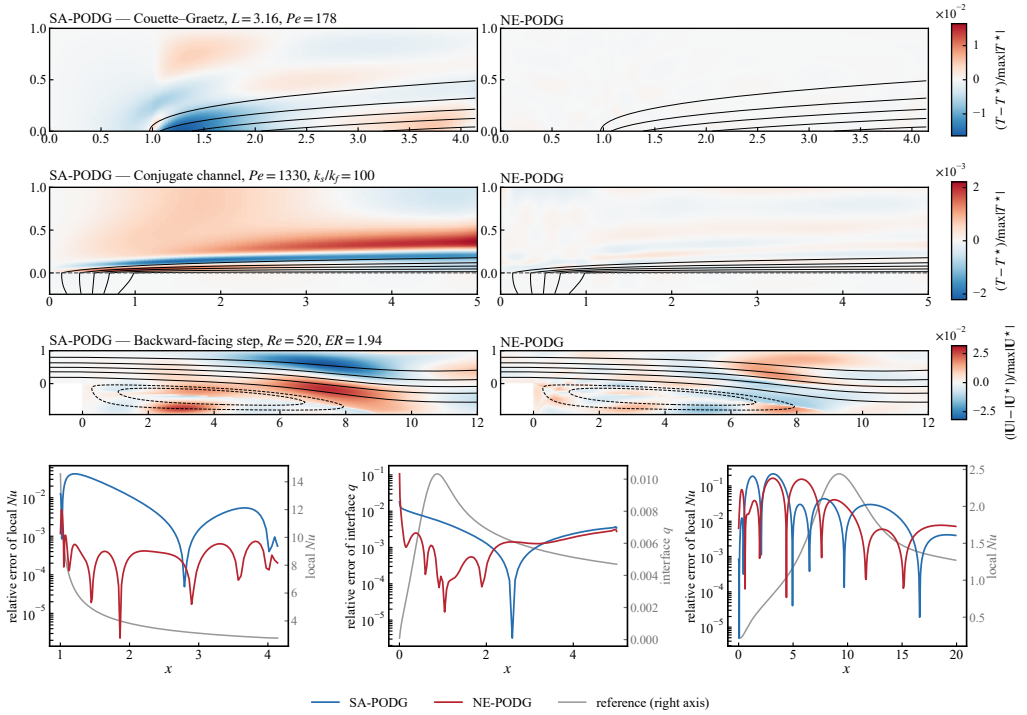


Figure 6: Couette–Graetz（$L = 3.16$、$Pe = 178$）、共轭传热（$Pe = 1330$、$k_s/k_f = 100$）与后台阶（$Re = 520$、$ER = 1.94$）外推工况的场与壁面传热，各取 SA-PODG 误差最接近外推中位数的工况。前三行为 SA-PODG 与 NE-PODG 的有符号误差：温度为 $(T - T^\star)/\max|T^\star|$，后台阶为速度大小 $(|\mathbf{U}| - |\mathbf{U}^\star|)/\max|\mathbf{U}^\star|$，同一行两图色标相同；黑线为高保真解的等温线或流线（虚线为回流区流线），共轭传热中的水平虚线为流固界面。末行为沿壁面的相对误差：Couette–Graetz 与后台阶为受热壁局部 Nusselt 数，共轭传热为界面热流 q；灰线为高保真值（右轴）。

图 6 给出另外三个算例的外推工况。Couette–Graetz 中，SA-PODG 的温度误差集中在受热段起点下游的热边界层内，受热壁局部 Nusselt 数的相对误差在受热段前部达到 4×10^{-2}；NE-PODG 的温度误差在同一色标下几乎不可见，局部 Nusselt 数误差除受热段起点外低于 10^{-3}。共轭传热中，SA-PODG 的误差沿热边界层外缘形成条带并向下游增长；NE-PODG 去除了这一条带，界面热流的误差在入口段与加热段前部降低一到两个数量级，在下游与 SA-PODG 相当，约为 3×10^{-3}。后台阶中，SA-PODG 的速度误差位于剪切层与再附着区附近；NE-PODG 降低了这部分误差，主场误差由 5.01% 降为 2.87%，主再附着长度 x_r/S 为 9.688（高保真解 9.687，SA-PODG 9.496）。受热壁局部 Nusselt 数在再附着点上游变化剧烈，两种方法在该段的相对误差都在 10^{-1} 量级。

3.3. *Mechanism of neural enrichment*（神经增广的机制）

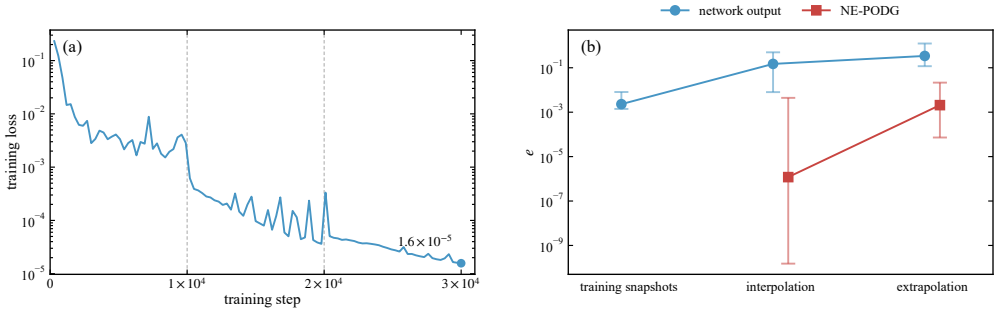


Figure 7: 快照预算 N_{12} 下的网络。(a) 训练损失，虚线处学习率降为 1/10；(b) 网络直接输出 $\hat{\mathbf{q}}_\theta = \Phi_\theta w_\theta$ 与 NE-PODG 在训练快照、内插与外推工况上的速度误差 e，点为中位数，竖线为最小值到最大值。

Table 4: 快照预算 N_{12} 下网络直接输出 $\hat{\mathbf{q}}_\theta = \Phi_\theta w_\theta$ 与 NE-PODG 的误差（%，中位数 / 最大值）。训练快照、内插与外推工况分别为 12、100、27 个；网络直接输出的温度由其速度在全网格上求解能量方程得到。

工况	方法	速度 e	温度 e_T	平均 Nu
训练快照	网络输出	0.23 / 0.81	0.0062 / 0.28	3.8×10^{-4} / 0.033
内插	网络输出	14.9 / 49.6	2.4 / 37.7	1.07 / 19.3
	NE-PODG	1.2×10^{-4} / 0.44	1.6×10^{-6} / 0.057	2.8×10^{-8} / 0.0052
外推	网络输出	34.1 / 124	27.8 / 52.3	1.96 / 11.3
	NE-PODG	0.21 / 2.1	0.022 / 0.40	1.1×10^{-3} / 0.083

网络在训练快照上拟合准确，在未见参数处的直接输出误差较大（图 7，表 4）。方腔自然对流 N_{12} 的训练快照上，网络直接输出的速度误差中位数为 0.23%，在内插与外推工况上为 14.9% 与 34.1%；由同一网络构造互补空间后，NE-PODG 的误差中位数为 1.2×10^{-4}% 与 0.21%。Couette–Graetz 算例中，网络在 4 个训练快照上的误差中位数为 0.098%，在内插与外推工况上为 65.0% 与 39.7%，NE-PODG 为 0.0483% 与 0.0661%。NE-PODG 的精度来自网络张成的候选空间与 Galerkin 闭合，网络在查询参数处的预测值不直接进入降阶解。

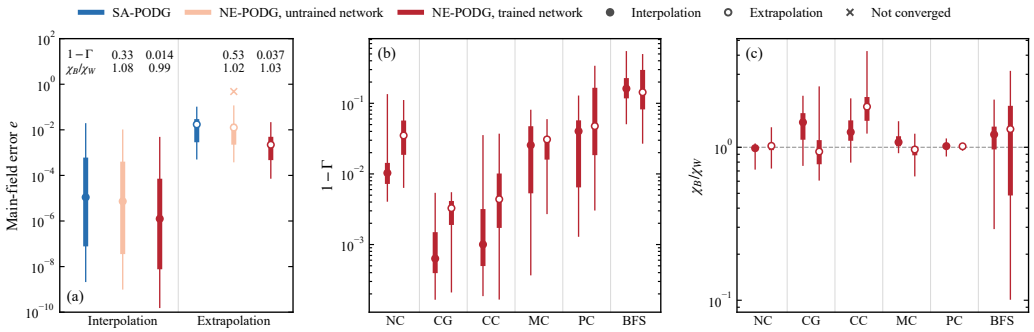


Figure 8: 神经增广的机制。(a) 方腔自然对流 N_{12}：SA-PODG 与未训练、训练网络（各三个种子合并）构造的 NE-PODG 的主场误差，上方数字为 $1-\Gamma_\theta$ 与 χ_B/χ_W 的中位数；(b) 六个算例的 $1-\Gamma_\theta = (e_{\mathrm{proj},B}/e_{\mathrm{proj},W})^2$；(c) 六个算例的 χ_B/χ_W。细线为最小值到最大值，粗段为四分位区间，点为中位数（实心为内插，空心为外推）；× 为未收敛工况。(b)(c) 只含两种方法都解出且 $e_{\mathrm{proj},W} > 10^{-9}$ 的工况。NC：方腔自然对流；CG：Couette–Graetz；CC：共轭传热；MC：混合对流；PC：多孔方腔；BFS：后台阶。

图 8(a) 比较结构相同的训练与未训练网络。训练网络构造的增广空间使 $1-\Gamma_\theta$ 的中位数在内插与外推工况上为 0.014 与 0.037，未训练网络为 0.33 与 0.53；两者的 χ_B/χ_W 中位数都在 0.99–1.08 之间。训练带来的误差下降来自余量捕获率的提高：训练网络的误差比 $e_{\mathrm{SA}}/e_{\mathrm{NE}}$ 中位数在三个种子上为 7.8–9.9（内插）与 5.3–6.1（外推），未训练网络为 1.7 与 1.3。

图 8(b)(c) 给出六个算例的 $1-\Gamma_\theta$ 与 χ_B/χ_W。$1-\Gamma_\theta$ 的中位数在 Couette–Graetz 与共轭传热上为 10^{-3} 量级，在方腔自然对流、混合对流与多孔方腔上为 0.01–0.05，在后台阶上为 0.16（内插）与 0.14（外推），与图 3(b) 的增益次序一致。χ_B/χ_W 随算子性质变化。三个方腔类算例的中位数在 0.97–1.08 之间，增广空间上 Galerkin 解相对最佳逼近的放大与 SA-PODG 相当。非对称线性算子上该比值可明显大于 1：Couette–Graetz 内插为 1.46，共轭传热内插与外推为 1.26 与 1.84；这两个算例的余量捕获率接近 1，最佳逼近误差的下降仍转化为一个数量级以上的实际误差下降。后台阶的 χ_B/χ_W 中位数为 1.21 与 1.32，余量捕获率又最低，因而增益最小。由式 (9)，$\ln(e_W/e_B) = -\frac{1}{2}\ln(1-\Gamma_\theta) - \ln(\chi_B/\chi_W)$。逐工况比较两项的绝对值，前五个算例的全部工况、后台阶内插 100 个工况中的 95 个与外推 25 个工况中的 17 个，最佳逼近项大于闭合项。NE-PODG 的精度收益主要来自神经互补空间对余量的捕获；后台阶外推中，闭合放大的变化对部分工况的收益有相当的影响。

3.4. Enrichment dimension and snapshot budget（增广维数与快照预算）

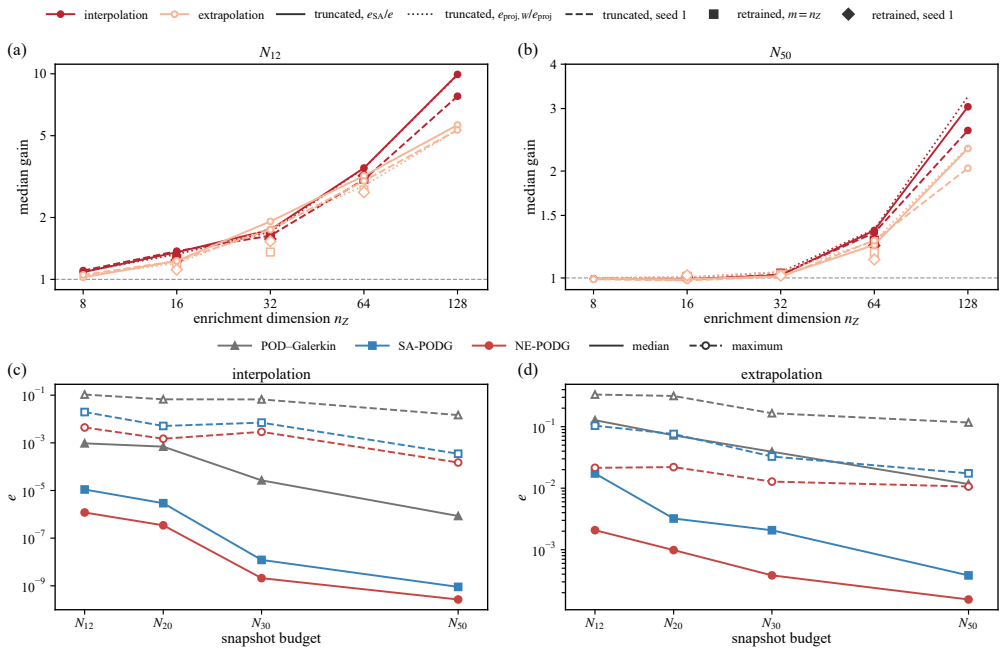


Figure 9: 方腔自然对流的增广维数与快照预算。(a) N_{12}、(b) N_{50}：逐工况增益中位数随增广维数 n_Z 的变化，实线为求解误差比 e_{SA}/e，点线为最佳逼近误差比 $e_{\mathrm{proj},W}/e_{\mathrm{proj}}$；圆点连线为把 $m = 128$ 的网络截断到其候选场前 n_Z 个奇异方向（实线种子 1234，虚线种子 1），方块与菱形为以 $m = n_Z$ 重新训练的网络（种子 1234 与 1）；深红实心为内插，浅红空心为外推。(c) 内插与 (d) 外推工况上三种方法速度误差的中位数（实线）与最大值（虚线）随快照预算的变化。

增广维数决定互补空间的容量。把 $m = 128$ 的网络截断到其候选场的前 n_Z 个奇异方向后（图 9(a)(b)），N_{12} 下 NE-PODG 相对 SA-PODG 的增益中位数在 $n_Z = 8$、16、32、64、128 时依次为 1.08、1.35、1.74、3.48、9.93（内插）与 1.02、1.23、1.91、3.19、5.64（外推），最佳逼近误差比随维数同步增长。N_{50} 的基础空间维数已达 88（$n_V = 35$，$n_S = 53$），$n_Z \le 32$ 时增益接近 1，$n_Z = 64$ 与 128 时为 1.36 与 3.04（内插）、1.24 与 2.32（外推）。以 $m = n_Z$ 重新训练的网络在同一维数下的增益与截断相当：N_{12} 种子 1234 内插中，$n_Z = 16$、32、64 时重训为 1.26、1.63、3.07，截断为 1.35、1.74、3.48；种子 1 时 $n_Z = 64$ 重训为 3.19，截断为 3.06。增广维数可以由一次训练的网络截断得到，不需要为每个维数单独训练。

Table 5: 方腔自然对流四档快照预算下的温度误差 e_T 与平均 Nusselt 数误差的中位数（%），以及 N_{12}、N_{50} 下 NE-PODG 在三个训练种子之间误差中位数的范围。速度误差见图 9(c)(d)。

		Interpolation			Extrapolation		
Budget	Error	POD-G	SA-PODG	NE-PODG	POD-G	SA-PODG	NE-PODG
N_{12}	e_T	0.00502	4.10×10^{-5}	1.59×10^{-6}	5.60	0.404	0.0215
	$\overline{Nu}$	2.60×10^{-4}	3.49×10^{-6}	2.84×10^{-8}	2.84	0.0792	0.00106
N_{20}	e_T	0.00420	6.09×10^{-6}	3.52×10^{-7}	2.29	0.0915	0.0123
	$\overline{Nu}$	4.11×10^{-4}	2.27×10^{-6}	1.53×10^{-8}	1.02	0.00630	3.05×10^{-4}
N_{30}	e_T	1.46×10^{-4}	2.62×10^{-8}	2.60×10^{-9}	0.993	0.0372	0.00465
	$\overline{Nu}$	2.78×10^{-5}	1.93×10^{-9}	1.15×10^{-10}	0.212	0.00707	2.73×10^{-4}
N_{50}	e_T	2.18×10^{-6}	9.57×10^{-10}	2.39×10^{-10}	0.254	0.00343	0.00150
	$\overline{Nu}$	2.12×10^{-7}	5.07×10^{-11}	1.42×10^{-11}	0.0206	2.81×10^{-4}	7.54×10^{-5}
NE-PODG, seeds 1234 / 1 / 2 (min–max of the medians)							
N_{12}	e	1.19×10^{-4}–1.51×10^{-4}			0.208–0.227		
	e_T	1.59×10^{-6}–2.21×10^{-6}			0.0215–0.0267		
	$\overline{Nu}$	2.84×10^{-8}–5.34×10^{-8}			0.00106–0.00154		
N_{50}	e	2.47×10^{-8}–3.61×10^{-8}			0.0155–0.0176		
	e_T	2.13×10^{-10}–3.50×10^{-10}			0.00144–0.00167		
	$\overline{Nu}$	1.00×10^{-11}–2.48×10^{-11}			7.54×10^{-5}–1.26×10^{-4}		

快照预算增加时三种方法的误差都下降，NE-PODG 相对 SA-PODG 的增益随之减小（图 9(c)(d)）：误差比中位数在 N_{12}、N_{20}、N_{30}、N_{50} 下为 9.93、9.90、4.25、3.04（内插）与 5.64、4.25、2.56、2.32（外推）。快照稀疏时 NE-PODG 的优势最大：N_{12} 的 NE-PODG 外推误差中位数为 0.208%，与 N_{30} 的 SA-PODG（0.207%）相当。温度与平均 Nusselt 数的误差随预算的变化与速度误差总体一致（表 5）。三个训练种子之间，NE-PODG 的误差中位数在 N_{12} 外推中为 0.208%–0.227%，在 N_{50} 外推中为 0.0155%–0.0176%，内插速度误差中位数的最大与最小值之比不超过 1.5。

4. Conclusions（结论）

本文提出神经增广 POD–Galerkin 方法（NE-PODG），用于参数化稳态传热问题的投影降阶。以训练快照的场值监督训练的网络，在查询参数处给出一组候选场；候选场去除 SA-PODG 基础空间的分量并正交化后构成神经互补空间，与基础空间一起组成增广试探空间，降阶解由该空间上的 Galerkin 闭合确定。网络参与试探空间的构造，不直接给出降阶系数或最终解。

在六个参数化稳态传热问题上，NE-PODG 在相同快照、相同离散与相同闭合下降低了 SA-PODG 的主场误差，覆盖线性对流扩散、共轭传热、自然对流、混合对流、多孔介质与开口分离流动。逐工况误差比 $e_{\mathrm{SA}}/e_{\mathrm{NE}}$ 的中位数在 2.16–27.1 之间，在两种方法都解出的工况上均不小于 1；其中五个算例只用训练区四角的 4 个快照。误差分布的尾部同时下降，后台阶外推中 SA-PODG 没有 Galerkin 解的 2 个工况，NE-PODG 也得到收敛解。平均 Nusselt 数、平均壁温与界面总热流等传热量的误差随主场误差一同下降；局部特征量对主场误差更敏感，后台阶内插的主再附着长度误差中位数为 1.11%，略高于 SA-PODG 的 0.871%，最大值低于 SA-PODG。

余量捕获率 Γ_θ 与闭合放大系数之比 χ_B/χ_W 共同决定增广后的求解误差。训练网络相对同结构的未训练网络，把方腔自然对流的 $1-\Gamma_\theta$ 中位数由 0.33 与 0.53 降为 0.014 与 0.037（内插与外推），χ_B/χ_W 保持在 1 附近。跨算例的增益次序与 Γ_θ 一致：线性算例的 $1-\Gamma_\theta$ 为 10^{-3} 量级，即使 χ_B/χ_W 达到 1.3–1.8，实际误差仍下降一个数量级以上；后台阶的余量捕获率最低且 χ_B/χ_W 大于 1，增益最小。逐工况分解中，除后台阶外推的部分工况外，最佳逼近项均大于闭合项，精度收益主要来自神经互补空间对基础空间余量的捕获。在方腔自然对流算例上，快照预算由 12 增至 50 时，误差比中位数由 9.93 降为 3.04（内插）、由 5.64 降为 2.32（外推），NE-PODG 在快照稀疏时的优势最大。

本文的降阶只施加于主场，辅助场仍在全网格上求解，闭合中的残差与雅可比也在全网格上组装。NE-PODG 每次查询需要计算网络候选场并构造互补空间，增广空间的维数也高于 SA-PODG，单次查询耗时的中位数在方腔自然对流上为 301 ms 对 23 ms，在 Couette–Graetz 上为 104 ms 对 5.9 ms，在后台阶上为 2.92 s 对 1.55 s。从最近训练快照出发的高保真求解在 GPU 上耗时 58 ms–5.4 s，在后台阶以外的五个算例上快于本文实现的 NE-PODG。本文的结果针对试探空间带来的精度收益；在线计算量的降低需要对残差与雅可比做超降阶。

Appendix A. Benchmark problems and high-fidelity solutions（算例与高保真解）

Appendix A.1. Natural convection in a differentially heated cavity（方腔自然对流）

控制方程. 边长为 H 的二维方腔左壁保持低温，右壁保持高温，上下壁绝热，四壁无滑移，重力沿 $-y$ 方向（图 A.1(a)）。流体物性取常数，浮力采用 Boussinesq 近似。以 H、自由落体速度 $(g\beta\Delta T H)^{1/2}$ 与两壁温差 ΔT 为

尺度，温度相对两壁平均温度无量纲化，控制方程为

$$\nabla\cdot\mathbf{u}=0,\qquad (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}=-\nabla p+\sqrt{\frac{Pr}{Ra}}\,\nabla^2\mathbf{u}+T\,\mathbf{e}_y,\qquad \mathbf{u}\cdot\nabla T=\frac{1}{\sqrt{Ra\,Pr}}\,\nabla^2 T, \tag{A.1}$$

其中 $Ra=g\beta\Delta T H^3/(\nu\alpha)$，$Pr=\nu/\alpha$。边界条件为

$$\mathbf{u}\big|_{\partial\Omega}=\mathbf{0},\qquad T\big|_{x=0}=-\tfrac{1}{2},\qquad T\big|_{x=1}=\tfrac{1}{2},\qquad \frac{\partial T}{\partial y}\Big|_{y=0,1}=0. \tag{A.2}$$

壁面传热以局部与平均 Nusselt 数表示：

$$Nu_C(y)=\frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{x=0},\qquad Nu_H(y)=\frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{x=1},\qquad \overline{Nu}=\int_0^1 Nu_C(y)\,\mathrm{d}y. \tag{A.3}$$

由稳态能量守恒，热壁的平均 Nusselt 数与冷壁相等。

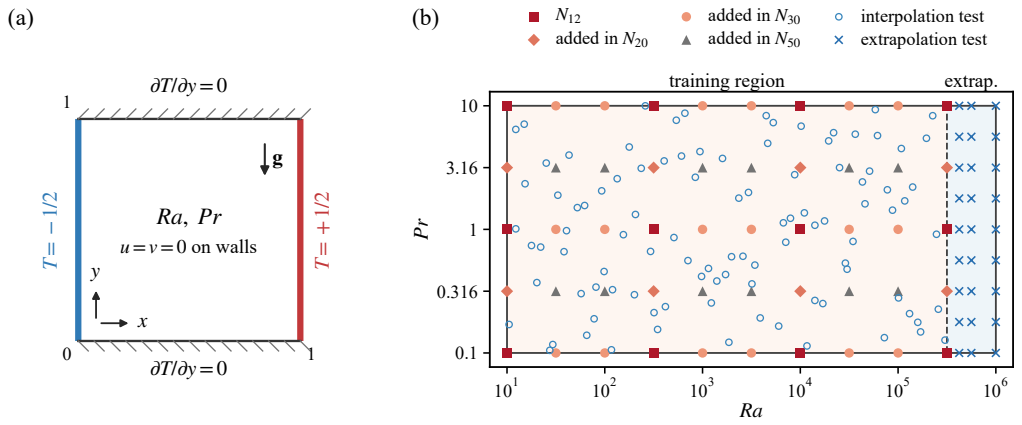


Figure A.1: 方腔自然对流算例。(a) 物理模型与边界条件；(b) 参数域、各快照预算的训练点及内插、外推测试工况。

离散方程与稳态灵敏度. 第 2.2 节的主场 $\mathbf{q}=\boldsymbol{\psi}$ 为内部角点上的流函数，辅助场 $\mathbf{z}=\mathbf{T}$ 为单元中心温度。压力与温度位于单元中心，速度分量 u、v 分别位于竖直面与水平面，流函数位于单元角点。记 D 为面速度到单元的离散散度，G 为单元压力到面的离散梯度，C 为角点流函数到面速度的离散旋度，M_u、M_p 为面与单元控制体积构成的对角矩阵。离散算子满足

$$DC=0,\qquad M_uG=-D^{\mathsf{T}}M_p, \tag{A.4}$$

第一式对加密网格同样成立，第二式由壁面法向速度为零得到。由两式，任一 $C\boldsymbol{\psi}$ 作检验函数时压力项严格为零，高保真方程为

$$r_{\psi}(\boldsymbol{\psi},\mathbf{T};\mu)=C^{\mathsf{T}}R_{w}(C\boldsymbol{\psi},\mathbf{T};\mu)=\mathbf{0},\qquad R_{T}(C\boldsymbol{\psi},\mathbf{T};\mu)=\mathbf{0},\tag{A.5}$$

其中 R_w 为在面控制体积上积分的动量残差（不含压力项），R_T 为在单元上积分的能量残差；二者即第 2.2 节的 F 与 H。主场度量为 $M=C^{\mathsf{T}}M_uC$，对应速度的离散 L^2 内积。动量对流项取保对称的能量守恒形式 [32]，单元离散无散时对流矩阵严格反对称；黏性项为二阶中心差分，切向无滑移经壁面虚拟值进入；浮力项在 v 面上取相邻单元温度的线性插值。能量方程取守恒通量形式，扩散为两点通量，侧壁取半单元距离与壁温，上下壁通量为零。壁面局部 Nusselt 数由壁温与近壁两个单元中心温度的二次插值求导得到。容许映射将原始场乘以边界因子 $\mathcal{B}(x,y)=256\,x^2(1-x)^2y^2(1-y)^2$ 后在内部角点取值，$\mathcal{B}$ 及其法向导数在四壁上为零。

稳态灵敏度方程 (3) 是耦合方程 (A.5) 的灵敏度方程消去温度导数后的形式。计算时直接用耦合雅可比求流函数与温度对 $\nu=\sqrt{Pr/Ra}$、$\kappa=1/\sqrt{Ra\,Pr}$ 的导数，经链式法则换算到 η 后取流函数分量；同一训练点的各个右端项共用耦合雅可比的一次分解。

高保真求解与验证. 两个方向各取 128 个单元，节点 $x_i=\tfrac{1}{2}\big[1+\tanh\big(s(2i/128-1)\big)/\tanh s\big]$，$s=2$，向壁面加密。稳态离散方程用 Newton 法求解：雅可比解析组装，线性化方程在 GPU 上以双精度直接法求解；Newton 步长低于 $10^{-8}\max(1,\|q\|_{\infty})$ 时收敛，q 为流函数与温度的全部未知量。各工况沿 $\log_{10}Ra$ 延拓，以前一参数点的解为初值。

表 A.1 给出 $Pr=0.71$ 时平均 Nusselt 数与基准解的对照，本文结果与 Chebyshev 谱方法解 [33, 34] 的相对差不超过 0.01%。$Ra=10^6$ 时 128、256、512 网格的平均 Nusselt 数分别为 8.82534、8.82523、8.82521。在整个参数域上（$Pr=0.1$、1、10，$Ra=10$–10^6），与 512 网格相比，平均 Nusselt 数的相对差不超过 0.02%，流函数最大值与中线速度峰值不超过 0.07%，壁面局部 Nusselt 数峰值不超过 0.47%（$Ra=10^6$，$Pr=0.1$）。

Table A.1: 方腔自然对流算例 $Pr=0.71$ 时平均 Nusselt 数与基准解的对照。

Ra	本文	文献 [25]	文献 [33]	文献 [34]
10^3	1.1178	1.117	1.1178	–
10^4	2.2448	2.238	2.245	–
10^5	4.5219	4.509	4.522	–
10^6	8.8253	8.817	8.825	8.8252

Appendix A.2. Couette–Graetz problem（*Couette–Graetz* 问题）

控制方程. 二维通道 $\Omega(\mu) = (0, 1+L) \times (0,1)$ 中给定 Couette 速度剖面 $u = y$，稳态对流扩散方程为 [26]

$$-\frac{1}{Pe}\nabla^2 T + y\,\frac{\partial T}{\partial x} = 0, \tag{A.6}$$

长度以通道宽度无量纲化，T 以入口温度为参照，Pe 为 Péclet 数。入口 $x = 0$ 与顶壁 $y = 1$ 上 $T = 0$；底壁 $0 < x < 1$ 绝热，$1 < x < 1 + L$ 上施加单位热流 $\frac{1}{Pe}\partial_n T = 1$；出口 $x = 1 + L$ 的扩散通量为零。方程关于 T 线性，算子非对称，非齐次项只来自受热段的热流。传热量为受热段平均壁温与受热壁局部 Nusselt 数：

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{av}} &= \frac{1}{L}\int_{1}^{1+L} T_w(x)\,\mathrm{d}x, \\ Nu(x) &= \frac{Pe}{T_w(x) - T_b(x)}, \qquad T_b(x) = 2\int_0^1 y\,T\,\mathrm{d}y, \end{aligned} \tag{A.7}$$

T_w 为底壁温度，T_b 为混合平均温度。

参考域与离散. 参考域 $\hat{\Omega} = (0,2) \times (0,1)$ 经分段线性映射 $x = \hat{x}$（$0 \le \hat{x} \le 1$）、$x = 1 + L(\hat{x} - 1)$（$1 < \hat{x} \le 2$）、$y = \hat{y}$ 映到 $\Omega(\mu)$。网格在参考域上固定：入口段、受热段与 y 方向分别取 40、160、80 个单元，以 tanh 分布分别向入口与 $\hat{x} = 1$、向 $\hat{x} = 1$、向底壁加密，共 16000 个单元；物理节点随 L 按映射缩放。单元中心有限体积在物理网格上组装：扩散为两点通量；竖直面上的体积通量取 $u = y$ 在面上的精确积分，面温度取上游两个单元中心值的线性外推（二阶线性迎风），插值权重只依赖几何；受热段的边界通量为单位热流乘以物理面长。离散方程为 $A(\mu)\mathbf{T} = \mathbf{f}(\mu)$，$A = \frac{1}{Pe}K(L) + C(L)$，$\mathbf{f}$ 只含受热段的热流项。主场为全部单元温度，提升为零，容许映射为在单元中心取值；度量 M 为参考网格单元面积构成的对角矩阵，即参考域上温度的离散 L^2 内积，与参数无关。

稳态灵敏度由 $A\,\partial_{\eta_j}\mathbf{T} = \partial_{\eta_j}\mathbf{f} - (\partial_{\eta_j}A)\mathbf{T}$ 求得，复用 A 的分解；K、C、$\mathbf{f}$ 对 L 的导数由组装公式对物理节点坐标解析求导。

验证. 以每个方向加密 4 倍的网格（256000 单元）为参照，在 $(L, Pe) = (1, 316)$、$(10, 316)$、$(1, 0.1)$、$(10, 0.1)$、$(3.16, 10)$ 上，温度场、T_{av} 与受热壁三个位置局部 Nusselt 数的相对差分别不超过 4.4×10^{-4}、1.4×10^{-4} 与 2.4×10^{-4}，格式二阶收敛。全部工况的温度非负，全局热量收支误差不超过 2.4×10^{-13}。算子导数与灵敏度与中心差分的相对差分别不超过 5.8×10^{-8} 与 4.0×10^{-8}。$T_{\mathrm{av}}(L, Pe)$ 曲面与文献 [26] 的结果定性一致，如 $(L, Pe) = (1, 100)$ 处 $T_{\mathrm{av}} = 24.9$，文献图中约为 25。

Appendix A.3. Conjugate heat transfer in a channel（通道共轭传热）

控制方程. 流体通道 $\Omega_f = (0,5)\times(0,1)$ 与其下方的导热壁 $\Omega_s = (0,5)\times(-d,0)$，$d = 0.25$，长度以流体通道高度无量纲化。流体为平均速度 1 的平面 Poiseuille 流 $u = 6y(1-y)$、$v = 0$，温度不反馈到流动。两区的稳态能量方程为

$$\mathbf{u}\cdot\nabla T_f - \frac{1}{Pe}\nabla^2 T_f = 0 \quad (\Omega_f), \qquad -\frac{k_s/k_f}{Pe}\nabla^2 T_s = 0 \quad (\Omega_s), \tag{A.8}$$

两区均保留轴向导热。入口 $x = 0$ 上 $T_f = T_s = 0$；出口 $x = 5$ 的扩散通量为零，流体保留对流出流；流体顶壁绝热；固体外壁 $y = -d$ 上 $T_s = g(x)$，$g(x) = \sin^2(\pi x/2)$（$0 \le x \le 1$），$g(x) = 1$（$1 < x \le 5$）；界面 $y = 0$ 上温度与热流连续，$(k_s/k_f)\,\partial_y T_s = \partial_y T_f$。传热量为界面总热流 $Q = \int_0^5 q(x)\,\mathrm{d}x$、平均界面温度、出口混合温度与界面局部 Nusselt 数 $Nu(x) = Pe\,q(x)/(T_\Gamma(x) - T_b(x))$，$T_b$ 为以 Poiseuille 流量加权的混合平均温度，局部 Nusselt 数取 $x = 0.25$、1.25、2.5、4.75 四个位置。

离散与灵敏度. 参考域等于物理域，流固界面为网格面。x 方向 160 个单元向两端加密，固体与流体沿 y 方向分别取 32 与 96 个单元并向界面加密，共 20480 个单元。单元中心有限体积在两区统一组装：扩散为串联热阻的两点通量，界面温度在共享面上消去；体积通量取 Poiseuille 剖面的精确积分，面温度取二阶线性迎风格式。离散方程为 $A(\mu)\mathbf{T} = \mathbf{f}(\mu)$，$A = K(k_s/k_f)/Pe + C$。主场为温度增量 $\mathbf{q} = \mathbf{T} - \boldsymbol{\ell}$，提升 $\boldsymbol{\ell}$ 在每个单元取其所在列的外壁温度 $g(x_i)$，与参数无关；容许映射为在单元中心取值，度量为单元面积构成的对角矩阵。稳态灵敏度复用 A 的分解求得。

验证与参数点. 以四倍加密的网格（327680 单元）为参照，在训练区四角、中心与四个外推边界工况上，流体与固体温度、界面总热流、平均界面温度与出口混合温度的相对差不超过 0.02%，四个位置局部 Nusselt 数的相对差不超过 0.095%。离散格式另以分层平板导热的解析解与共轭 Graetz 单模态半解析解核对。全部 186 个工况的全局热量收支相对误差不超过 1.5×10^{-11}。训练池为 $\log_{10}Pe = 1, 1.5, \ldots, 3$ 与 $\log_{10}(k_s/k_f) = -1, -0.5, \ldots, 2$ 的 5×7 规则网格；外推测试为 $Pe = 1330$、1780、3160 与训练池 7 档导热率比的组合（21 个），以及 $k_s/k_f = 0.075$、0.0562、0.0316、133、178、316 与训练池 5 档 Pe 的组合（30 个）。

Appendix A.4. Lid-driven mixed convection（顶盖驱动混合对流）

控制方程. 单位方腔顶盖以恒速 U_0 沿 $+x$ 运动，其余壁面静止；左壁 $T=-\frac{1}{2}$，右壁 $T=+\frac{1}{2}$，上下壁绝热。以腔宽、顶盖速度与两壁温差无量纲化，

$$\begin{aligned} \nabla\cdot\mathbf{u}=0, \qquad (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}+\nabla p-\frac{1}{Re}\nabla^2\mathbf{u}-Ri\,T\,\mathbf{e}_y=0,\\ \mathbf{u}\cdot\nabla T-\frac{1}{Re\,Pr}\nabla^2 T=0, \end{aligned} \tag{A.9}$$

$Re=U_0L/\nu$，$Ri=Gr/Re^2$，$Pr=0.71$。顶盖剪切驱动顺时针环流，侧壁温差的浮力驱动逆时针环流。传热量为冷壁平均 Nusselt 数。

离散与验证. 离散与方腔自然对流相同（附录 Appendix A.1），两个方向各 128 个单元。恒速顶盖由提升承担：$\boldsymbol{\psi}_L$ 为恒速顶盖、无热场、无动量输运时的离散 Stokes 解，主场为流函数增量 $\mathbf{q}=\boldsymbol{\psi}-\boldsymbol{\psi}_L$，增量在四壁上满足齐次条件，容许映射与方腔自然对流相同。稳态灵敏度由耦合雅可比对 $\nu=1/Re$、$\kappa=1/(Re\,Pr)$ 与浮力系数 Ri 求导后换算到 η。六个代表工况在 128 与 256 网格之间冷壁平均 Nusselt 数的变化不超过 0.032%，速度的 M 范数差不超过 0.104%。浮力部分由附录 Appendix A.1 的自然对流基准验证，顶盖部分与 Ghia 等 [35] 的顶盖方腔解一致；与 Iwatsu 等 [27] 的稳定竖向分层混合对流相比，9 个工况的平均 Nusselt 数相差 -3.1% 至 $+6.6\%$。训练池为 $Re=20\cdot 5^{i/6}$（$i=0,\dots,6$）与 $Ri=0.1\cdot 50^{j/4}$（$j=0,\dots,4$）的 7×5 网格；外推测试为 $Re=126$、158、200 与 $Ri=0.1\cdot50^{j/8}$（$j=0,\dots,8$）的组合。

Appendix A.5. Natural convection in a porous cavity（多孔方腔自然对流）

控制方程. 单位方腔充满均匀、各向同性的饱和多孔介质，四壁无滑移，热边界与方腔自然对流相同。采用局部热平衡与 Boussinesq 近似下的稳态 Darcy–Brinkman 模型，有效黏度取流体黏度，忽略动量输运项。以腔宽、自由落体速度与两壁温差无量纲化，

$$\begin{aligned} \nabla\cdot\mathbf{u}=0, \qquad \nabla p-\sqrt{\frac{Pr}{Ra}}\,\nabla^2\mathbf{u}+\frac{1}{Da}\sqrt{\frac{Pr}{Ra}}\,\mathbf{u}-T\,\mathbf{e}_y=0,\\ \mathbf{u}\cdot\nabla T-\frac{1}{\sqrt{Ra\,Pr}}\nabla^2 T=0, \end{aligned} \tag{A.10}$$

$Da=K/L^2$，$Pr=0.71$，参数取修正 Rayleigh 数 $Ra^*=Ra\,Da$ 与 Da。传热量为冷壁平均 Nusselt 数。

离散与验证. 离散与方腔自然对流相同，阻力项在速度面上取对角形式，两个方向各 128 个单元并更强地向壁面加密。主场为流函数，提升为零。稳态灵敏度由耦合雅可比对黏性、扩散与阻力系数求导后换算到 η。六个代表工况在 128 与 256 网格之间冷壁平均 Nusselt 数的变化不超过 0.023%；与 Lauriat 与 Prasad [28] 的 Brinkman 方腔结果相比，平均 Nusselt 数相差不超过 0.96%。训练池为 $\log_{10} Ra^{*} = 1.5, 1.75, \ldots, 3$ 与 $\log_{10} Da = -4, -3.5, \ldots, -2$ 的 7×5 网格；外推测试为 $Ra^{*} = 1330$、1780、3160 与 $\log_{10} Da = -4, -3.75, \ldots, -2$ 的组合。

Appendix A.6. Flow and heat transfer over a backward-facing step（后台阶流动传热）

控制方程. 以入口通道高度 h 与入口平均速度为尺度，入口通道为 $-4 \le x \le 0$、$0 \le y \le 1$，下游通道为 $0 \le x \le 40$、$-S \le y \le 1$，台阶高度 $S = ER - 1$。稳态方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \qquad (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} + \nabla p - \frac{2}{Re}\nabla^{2}\mathbf{u} = 0, \qquad \mathbf{u} \cdot \nabla T - \frac{2}{Re\,Pr}\nabla^{2} T = 0, \tag{A.11}$$

Re 以入口水力直径 $2h$ 定义，$Pr = 0.71$，温度为被动标量。入口为充分发展的抛物线剖面 $u = 6y(1-y)$ 与 $T = 0$；台阶下游下壁 $T = 1$，其余壁面绝热，壁面无滑移；出口取零总牵引与零扩散通量。传热量为下壁主回流区的再附着长度 x_r（以 S 无量纲化）与受热壁的平均、局部 Nusselt 数（特征长度 S）。

参考域与离散. 参考域取 $ER = 2$。下游下半部分 $-1 \le \hat{y} \le 0$ 经 $y = \hat{y} + (ER-2)\,a(\hat{y})$、$a(\hat{y}) = -\frac{3}{2}\hat{y}^{2} - \frac{1}{2}\hat{y}^{3}$ 映到 $[-S, 0]$，映射在 $\hat{y} = 0$ 处一阶导数连续；流函数按标量拉回，速度经 Piola 变换，网格、掩码与自由度编号与参数无关。网格以入口高度 48 个单元为基准：x 方向入口段 96 个、下游 960 个单元，y 方向上下两半各 48 个单元，共 96768 个活动单元。离散在带掩码的 MAC 网格上进行，主场为自由角点（含出口角点）上的流函数增量 $\mathbf{q} = \mathbf{y} - \boldsymbol{\ell}_{S}$，提升 $\boldsymbol{\ell}_{S}$ 为 $ER = 1.75$ 时满足入口与壁面数据的离散 Stokes 解，主场维数 95712，度量为参考域上速度的离散 L^{2} 内积。容许映射将原始场乘以在入口、上壁与下壁折线处按距离平方趋于零的边界因子后在自由角点取值，网络输入为网格指标坐标。温度不进入主场残差，降阶解求出后在全网格上求解一次。稳态灵敏度由耦合雅可比对 (Re, ER) 求导后换算到 η。

验证与参数点. $Re \le 600$ 范围内，与每个入口高度 64 个单元的网格相比，再附着长度、上壁分离区、受热壁最大与平均 Nusselt 数及五个位置的局部

Nusselt 数的相对差不超过 0.32%；出口由 $40h$ 延长到 $60h$ 时输出的变化不超过 2×10^{-10}。按文献设置计算，$Re=800$ 时主再附着长度、上壁分离与再附着位置与 Gartling [31] 的结果相差 -0.93%、-1.2%、-0.62%，再附着长度与 Armaly 等 [29] 的结果相差 -4.1% 至 $+1.3\%$。训练池为 $Re=100$–400 对数等分 7 档与 $ER=1.5$–2 等分 5 档的 7×5 网格；外推测试为 $Re=450$、520、600 与 $ER=1.5, 1.56, \ldots, 2$ 的组合。

Appendix B. Network training and reduced solution（网络训练与降阶求解）

Appendix B.1. Network training（网络训练）

训练快照的范数随参数相差很大。训练前先只拟合幅值分支 ℓ_θ，使各训练点的初始预测范数接近快照范数的指定比例，此时各点的相对误差都约为 1；随后用 Adam 训练全部参数，每步取一批训练点，在全部采样点（方腔类算例为网格角点，后台阶为参考域角点，Couette–Graetz 与共轭传热为单元中心）上计算损失 (5)，学习率在总步数的 1/3 与 2/3 处各降为 1/10。具体取值见表 2。

Appendix B.2. Solution of the reduced equations（降阶方程的求解）

方腔类算例每次计算降阶残差 (2) 时，由当前流函数的速度在全网格上求解能量方程得到温度；能量方程雅可比的同一分解同时给出温度沿各基方向速度 CX 的灵敏度，用于组装 $J_{\text{eff}}X$。方程组用 Levenberg–Marquardt 法求解，当 $\|\mathbf{g}\| \le \epsilon_g \|\mathbf{g}(\mathbf{c}^{(0)})\|$，或步长降到 $\epsilon_c \max(1, \|\mathbf{c}\|)$ 以下时收敛。初值取训练快照 POD 系数在 η 上的薄板样条插值，S 与 Z_θ 方向的系数取零。三种方法使用相同的求解器、收敛判据与初值。

后台阶算例的温度不进入主场残差，J_{eff} 即流函数雅可比，温度在降阶解求出后求解一次。Couette–Graetz 与共轭传热算例的式 (2) 为约化线性方程组 $(X^{\mathsf{T}}AX)\,\mathbf{c} = X^{\mathsf{T}}(\mathbf{f} - A\bar{\mathbf{q}})$，直接求解。

Appendix C. Supplementary results（补充结果）

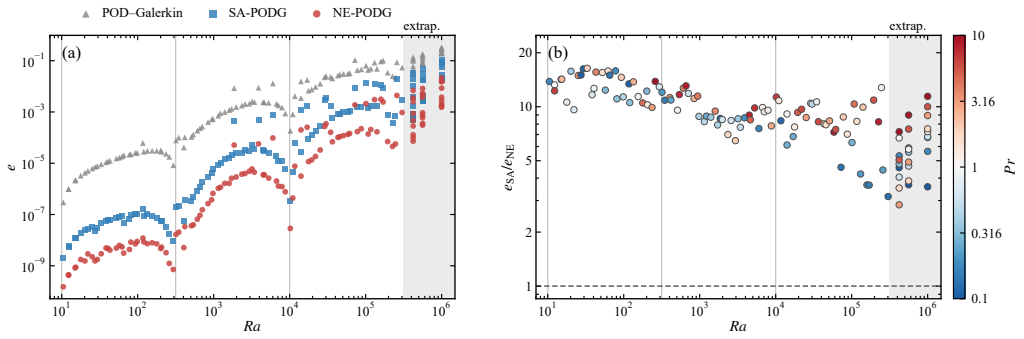


Figure C.1: 方腔自然对流快照预算 N_{12} 下全部测试工况的 (a) 三种方法的速度误差 e 与 (b) 误差比 $e_{\mathrm{SA}}/e_{\mathrm{NE}}$（颜色表示 Pr）随 Ra 的分布。灰色竖线为训练快照所在的 Ra，阴影为外推区。

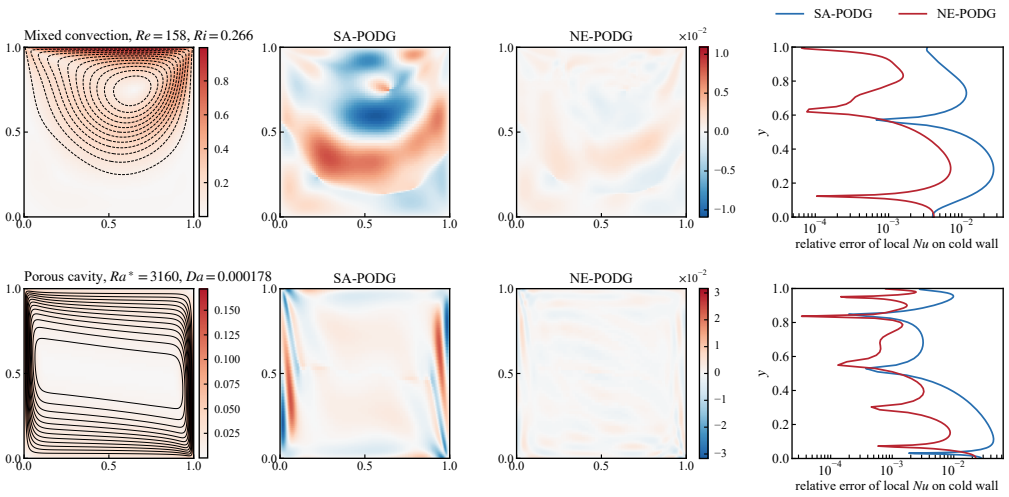


Figure C.2: 混合对流（外推工况 $Re = 158$、$Ri = 0.266$）与多孔方腔（外推工况 $Ra^* = 3160$、$Da = 1.78 \times 10^{-4}$）的速度场与冷壁传热，各取 SA-PODG 误差最接近外推中位数的工况。从左到右：高保真速度大小与流线；SA-PODG 与 NE-PODG 的速度大小误差 $(|\mathbf{U}| - |\mathbf{U}^\star|)/\max|\mathbf{U}^\star|$，同一行两图色标相同；冷壁局部 Nusselt 数的相对误差沿 y 的分布。

混合对流与多孔方腔的代表工况见图 C.2。混合对流中，SA-PODG 的速度误差位于顶盖涡与浮力驱动流的交界处，NE-PODG 的误差在同一色标下

明显减小，冷壁平均 Nusselt 数分别为 2.5599 与 2.5546（高保真解 2.5517）。多孔方腔中，SA-PODG 的误差集中在竖壁边界层，NE-PODG 的冷壁平均 Nusselt 数为 15.354（SA-PODG 15.289，高保真解 15.357）。

Couette–Graetz 算例训练池中 N_4 快照以外的 31 个参数点上，三种方法的温度误差中位数 / 最大值为 18.3% / 48.4%（POD–Galerkin）、1.21% / 5.40%（SA-PODG）与 0.0467% / 0.0923%（NE-PODG），逐工况误差比 $e_{\mathrm{SA}}/e_{\mathrm{NE}}$ 的中位数为 31.8，最小值为 13.3；T_{av} 的误差中位数分别为 6.31%、0.0293% 与 0.00222%。

Table C.1: 内插测试上单次求解耗时的中位数（ms）。高保真求解从参数坐标最近的训练快照出发，非线性算例以 Newton 法求解到与生成快照时相同的容差，线性算例直接求解；降阶求解包括网络候选场、互补空间构造、Galerkin 闭合与辅助场求解。

算例	高保真	SA-PODG	NE-PODG
方腔自然对流	192	23.1	301
Couette–Graetz	58.2	5.92	104
共轭传热	70.6	7.85	104
混合对流	198	18.1	288
多孔方腔	245	18.9	278
后台阶	5420	1550	2920

References

[1] P. Benner, S. Gugercin, K. Willcox, A survey of projection-based model reduction methods for parametric dynamical systems, SIAM Review 57 (4) (2015) 483–531. doi:10.1137/130932715.

[2] L. Sirovich, Turbulence and the dynamics of coherent structures. I. Coherent structures, Quarterly of Applied Mathematics 45 (3) (1987) 561–571. doi:10.1090/qam/910462.

[3] G. Berkooz, P. Holmes, J. L. Lumley, The proper orthogonal decomposition in the analysis of turbulent flows, Annual Review of Fluid Mechanics 25 (1993) 539–575. doi:10.1146/annurev.fl.25.010193.002543.

[4] S. Georgaka, G. Stabile, G. Rozza, M. J. Bluck, Parametric POD-Galerkin model order reduction for unsteady-state heat transfer problems, Communications in Computational Physics 27 (1) (2020) 1–32. doi:10.4208/cicp.OA-2018-0207.

[5] D. J. Knezevic, N.-C. Nguyen, A. T. Patera, Reduced basis approximation and a posteriori error estimation for the parametrized unsteady Boussinesq equations, Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 21 (7) (2011) 1415–1442. doi:10.1142/S0218202511005441.

[6] W. Cai, H. Ma, Y. Wang, et al., Development of POD reduced-order model and its closure scheme for 2D Rayleigh–Bénard convection, Applied Mathematical Modelling 66 (2019) 562–575. doi:10.1016/j.apm.2018.09.031.

[7] K. Chand, H. Rosenberger, B. Sanderse, A pressure-free long-time stable reduced-order model for two-dimensional Rayleigh–Bénard convection, Chaos 34 (2) (2024) 023135. doi:10.1063/5.0168857.

[8] S. K. Star, G. Stabile, G. Rozza, J. Degroote, A POD-Galerkin reduced order model of a turbulent convective buoyant flow of sodium over a backward-facing step, Applied Mathematical Modelling 89 (2021) 486–503. doi:10.1016/j.apm.2020.07.029.

[9] D. Amsallem, M. J. Zahr, C. Farhat, Nonlinear model order reduction based on local reduced-order bases, International Journal for Numerical Methods in Engineering 92 (10) (2012) 891–916. doi:10.1002/nme.4371.

[10] A. Hay, J. T. Borggaard, D. Pelletier, Local improvements to reduced-order models using sensitivity analysis of the proper orthogonal decomposition, Journal of Fluid Mechanics 629 (2009) 41–72. doi:10.1017/S0022112009006363.

[11] A. Hay, J. Borggaard, I. Akhtar, D. Pelletier, Reduced-order models for parameter dependent geometries based on shape sensitivity analysis, Journal of Computational Physics 229 (4) (2010) 1327–1352. doi:10.1016/j.jcp.2009.10.033.

[12] S. Ye, J. Huang, Z. Zhang, Y. Wang, C. Huang, Direct numerical simulation of natural convection based on parameter-input physics-informed neural networks, International Journal of Heat and Mass Transfer 236 (2025) 126379. doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2024.126379.

[13] M. Gholampour, Z. Hashemi, M. C. Wu, et al., Parameterized physics-informed neural networks for a transient thermal

problem: A pure physics-driven approach, International Communications in Heat and Mass Transfer 159 (2024) 108330. doi:10.1016/j.icheatmasstransfer.2024.108330.

[14] P. Cui, M. Yu, W. Liu, et al., A comprehensive PINN method with hybrid Fourier feature for high-precision natural convection solution, Energy 346 (2026) 140302. doi:10.1016/j.energy.2026.140302.

[15] K. Shukla, Z. Zou, C. H. Chan, et al., NeuroSEM: A hybrid framework for simulating multiphysics problems by coupling PINNs and spectral elements, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 433 (2025) 117498. doi:10.1016/j.cma.2024.117498.

[16] J. S. Hesthaven, S. Ubbiali, Non-intrusive reduced order modeling of nonlinear problems using neural networks, Journal of Computational Physics 363 (2018) 55–78. doi:10.1016/j.jcp.2018.02.037.

[17] P. Weder, M. Kast, F. Henríquez, et al., Galerkin neural network-POD for acoustic and electromagnetic wave propagation in parametric domains, Advances in Computational Mathematics 51 (2025) 37. doi:10.1007/s10444-025-10245-9.

[18] W. Chen, Q. Wang, J. S. Hesthaven, et al., Physics-informed machine learning for reduced-order modeling of nonlinear problems, Journal of Computational Physics 446 (2021) 110666. doi:10.1016/j.jcp.2021.110666.

[19] K. Lee, K. T. Carlberg, Model reduction of dynamical systems on nonlinear manifolds using deep convolutional autoencoders, Journal of Computational Physics 404 (2020) 108973. doi:10.1016/j.jcp.2019.108973.

[20] T. Kadeethum, F. Ballarin, Y. Choi, et al., Non-intrusive reduced order modeling of natural convection in porous media using convolutional autoencoders: Comparison with linear subspace techniques, Advances in Water Resources 160 (2022) 104098. doi:10.1016/j.advwatres.2021.104098.

[21] J. Barnett, C. Farhat, Y. Maday, Neural-network-augmented projection-based model order reduction for mitigating the Kolmogorov barrier to reducibility, Journal of Computational Physics 492 (2023) 112420. doi:10.1016/j.jcp.2023.112420.

[22] N. Lepage, S. Beneddine, C. Fiorini, et al., Hybrid AutoEncoder/Galerkin approach for nonlinear reduced order modelling, Computers & Fluids 302 (2025) 106811. doi:10.1016/j.compfluid.2025.106811.

[23] N. R. Franco, A. Manzoni, P. Zunino, et al., Deep orthogonal decomposition: A continuously adaptive neural network approach to model order reduction of parametrized partial differential equations, Advances in Computational Mathematics 52 (2026) 31. doi:10.1007/s10444-026-10295-7.

[24] G. Négiar, M. W. Mahoney, A. S. Krishnapriyan, Learning differentiable solvers for systems with hard constraints, in: International Conference on Learning Representations, 2023, arXiv:2207.08675.

[25] G. de Vahl Davis, Natural convection of air in a square cavity: A bench mark numerical solution, International Journal for Numerical Methods in Fluids 3 (3) (1983) 249–264. doi:10.1002/fld.1650030305.

[26] A. Quarteroni, G. Rozza, A. Manzoni, Certified reduced basis approximation for parametrized partial differential equations and applications, Journal of Mathematics in Industry 1 (2011) 3. doi:10.1186/2190-5983-1-3.

[27] R. Iwatsu, J. M. Hyun, K. Kuwahara, Mixed convection in a driven cavity with a stable vertical temperature gradient, International Journal of Heat and Mass Transfer 36 (6) (1993) 1601–1608. doi:10.1016/S0017-9310(05)80069-9.

[28] G. Lauriat, V. Prasad, Natural convection in a vertical porous cavity: A numerical study for Brinkman-extended Darcy formulation, Journal of Heat Transfer 109 (3) (1987) 688–696. doi:10.1115/1.3248143.

[29] B. F. Armaly, F. Durst, J. C. F. Pereira, B. Schönung, Experimental and theoretical investigation of backward-facing step flow, Journal of Fluid Mechanics 127 (1983) 473–496. doi:10.1017/S0022112083002839.

[30] F. H. Harlow, J. E. Welch, Numerical calculation of time-dependent viscous incompressible flow of fluid with free surface, Physics of Fluids 8 (12) (1965) 2182–2189. doi:10.1063/1.1761178.

[31] D. K. Gartling, A test problem for outflow boundary conditions—flow over a backward-facing step, International Journal for Numerical Methods in Fluids 11 (7) (1990) 953–967. doi:10.1002/fld.1650110704.

[32] R. W. C. P. Verstappen, A. E. P. Veldman, Symmetry-preserving discretization of turbulent flow, Journal of Computational Physics 187 (1) (2003) 343–368. doi:10.1016/S0021-9991(03)00126-8.

[33] P. Le Quéré, T. Alziary de Roquefort, Computation of natural convection in two-dimensional cavities with Chebyshev polynomials, Journal of Computational Physics 57 (2) (1985) 210–228. doi:10.1016/0021-9991(85)90043-9.

[34] P. Le Quéré, Accurate solutions to the square thermally driven cavity at high Rayleigh number, Computers & Fluids 20 (1) (1991) 29–41. doi:10.1016/0045-7930(91)90025-D.

[35] U. Ghia, K. N. Ghia, C. T. Shin, High-Re solutions for incompressible flow using the Navier–Stokes equations and a multigrid method, Journal of Computational Physics 48 (3) (1982) 387–411. doi:10.1016/0021-9991(82)90058-4.